Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional La Plata
Departamento de Ingeniería Mecánica
Grupo de Materiales Granulares

Solicitud de reconocimiento

Centro de Investigación en Mecánica Experimental y Computacional (CIMEC)

9 de septiembre de 2025

Índice

1. Resumen ejecutivo **3**

2. Motivación **3**

3. Fundamento **3**
- 3.1. Referencia histórica . . . 4
- 3.2. Situación actual . . . 5
  - 3.2.1. Investigación científica . . . 6
  - 3.2.2. Formación de grado y posgrado . . . 7
  - 3.2.3. Servicios tecnológicos . . . 8

4. Visión **9**

5. Misiones **9**

6. Objetivos **10**

7. Estructura orgánica **10**
- 7.1. Área de investigación . . . 11
- 7.2. Servicios tecnológicos . . . 12
- 7.3. Formación y capacitación . . . 13

8. Funciones **14**
- 8.1. Funciones del Director y Codirector . . . 14
- 8.2. Funciones del Consejo Ejecutivo . . . 14
- 8.3. Funciones del centro . . . 14

9. Miembros **15**
- 9.1. Breve reseña de los docentes investigadores . . . 15
- 9.2. Propuesta de conformación inicial . . . 16

10. Denominación del centro y logo **16**

11. Lugar de funcionamiento **17**

12. Equipamiento disponible **17**
- 12.1. Biblioteca y centro de documentación . . . 19

13. Proyectos de I+D+i en ejecución **19**

14. Conclusión **20**

A. Resumen de revistas en las que se ha publicado **21**

B. Publicaciones del GMG **22**

1. Resumen ejecutivo

Este documento contiene la solicitud de reconocimiento para transformar el «Grupo de Materiales Granulares» (GMG) en el «Centro de Investigación en Mecánica Experimental y Computacional» (CIMEC).

Fundamenta esta solicitud la diversificación de las líneas de investigación actuales desarrolladas por los investigadores[1] del GMG, que trascienden los temas originales que dieron origen al grupo. Además, se manifiesta la necesidad de generar un espacio que coordine un conjuto de tareas que se llevan a cabo tanto en el GMG como en el Departamento de Ingeniería Mecánica (DIMec) de la Facultad Regional La Plata, con el propósito de optimizar y racionalizar el uso de los recursos disponibles.

Se describe la estructura orgánica propuesta, las misiones y funciones de las distintas áreas y miembros del centro, y se formaliza su composición inicial.

2. Motivación

La creación del presente centro se propone como una respuesta estratégica a la necesidad de consolidar y optimizar un conjunto de actividades científicas, tecnológicas y académicas que actualmente se desarrollan en el ámbito del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad Regional La Plata (FRLP) de la UTN de forma parcial, dispersa o no coordinada. Estas acciones, que incluyen investigación básica y aplicada, desarrollo tecnológico, formación de grado y posgrado, y transferencia al medio socioproductivo, han demostrado un crecimiento sostenido y un impacto creciente en los últimos años.

En particular, el Grupo de Materiales Granulares, con una trayectoria consolidada de más de diez años en investigación básica y aplicada, ha incorporado recientemente nuevas líneas de trabajo —como biomecánica, modelización de fluidos confinados y mecánica computacional— que amplían significativamente su campo de acción original. A ello se suma la creciente demanda de servicios tecnológicos de alto nivel por parte de organismos públicos y privados, así como una participación activa en programas de formación de posgrado, capacitaciones profesionales y vinculación académica interinstitucional.

La institucionalización de un centro específico permitirá articular estas actividades bajo una estructura común, facilitando la planificación estratégica, la gestión eficiente de recursos, la proyección a nivel nacional e internacional y la integración de nuevos grupos de investigación. De este modo, se fortalecerá la capacidad del DIMec para liderar iniciativas científicas y tecnológicas de alto impacto, alineadas con los objetivos de desarrollo académico de la UTN.

3. Fundamento

La Ingeniería Mecánica del siglo XXI se encuentra en un contexto de transformación profunda, impulsada por avances tecnológicos vertiginosos y por una creciente demanda de soluciones complejas, eficientes y sustentables. La irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, la fabricación aditiva, la nanotecnología o las fuentes de energía renovable ha ampliado el alcance tradicional de la disciplina, exigiendo una comprensión más profunda de los principios fundamentales y su integración con herramientas modernas de modelización, simulación y análisis computacional. En este escenario, los centros de investigación desempeñan un rol clave al generar conocimiento, desarrollar nuevas metodologías y contribuir a la formación de profesionales altamente capacitados.

La innovación tecnológica es hoy un factor central en la competitividad industrial y en el desarrollo económico de los países. Un centro de investigación en el ámbito de la Ingeniería Mecánica no solo fortalece la producción científica, sino que también actúa como plataforma para la creación de soluciones aplicadas, el desarrollo de nuevos productos y la transferencia tecnológica hacia el sector productivo. Este tipo de estructura permite integrar de forma más efectiva la investigación con la enseñanza de grado y posgrado, generando un ecosistema donde la ciencia, la tecnología y la formación se potencian mutuamente.

[1] En el presente documento se ha respetado la convención vigente de escritura formal que indica el uso del masculino genérico plural pero, en todos los casos, este uso debe entenderse como una alternativa representativa incluyente de los distintos géneros.

Además, la complejidad de los desafíos actuales demanda una perspectiva interdisciplinaria. Problemas como la optimización del uso de la energía, el diseño de dispositivos biomédicos, el comportamiento de materiales avanzados o la simulación de sistemas multiescala requieren la interacción de saberes provenientes de la física, la matemática, las ciencias de materiales, la computación y la ingeniería. La creación de un centro permite articular estas áreas del conocimiento, promoviendo el trabajo colaborativo entre investigadores de distintas disciplinas. Al mismo tiempo, se constituye en un espacio privilegiado para la formación de recursos humanos altamente calificados, capaces de afrontar los retos tecnológicos del presente y del futuro, al tiempo que se fortalecen los vínculos institucionales con otros grupos de investigación y con el sector productivo, tanto a nivel nacional como internacional.

En resumen, la creación de un centro de investigación en el ámbito del DIMec, enfocado en la ciencia, tecnología e innovación se justifica por la necesidad de abordar la complejidad del siglo XXI y profundizar los conocimientos en áreas específicas y estratégicas. Esto permitirá impulsar avances tecnológicos, promover la interdisciplinariedad, fomentar la transferencia de tecnología e impulsar el desarrollo económico y la competitividad.

3.1. Referencia histórica

El Departamento de Ingeniería Mecánica acredita una extensa trayectoria de contribuciones al conocimiento científico y al desarrollo tecnológico. En un artículo reciente de Reyna Almandos[2] (Profesor que se desempeñó por más de cuatro décadas en la FRLP), se detalla el devenir histórico de los grupos de investigación en la Facultad, entre los que se encuentran los que se desarrollaron en el ámbito del DIMec. En particular, se destaca la creación en el año 1991 del Grupo de Biomateriales (BIOMAT) con la dirección del Ing. Carlos Alfredo Carreras, cuyos orígenes se remontan a la década del '70 cuando un grupo de docentes del departamento realizaban ensayos de calidad para las empresas YPF, Sevel y el Astillero Río Santiago y, hacia fines de esa década, se comenzaron ensayos de respuesta mecánica en soportes odontológicos. Luego de la formalización del grupo, se realizaron estudios de propiedades de materiales utilizados en prótesis de cadera y en tratamientos odontológicos. Este grupo fue discontinuado en 2010.

Desde la década del '90, el propio Dr. Reyna Almandos lideró investigaciones vinculadas con la calidad del aire, en colaboración con el Ing. Victor Sacchetto, utilizando equipos de medición de dióxido de azufre y datos meteorológicos, instalados en el DIMec. Estos proyectos permitieron la participación de numerosos alumnos del departamento a través de becas de investigación. En 2018 se concretó la adquisición e instalación de una nueva y moderna estación meteorológica, actualmente en funcionamiento en el DIMec, que se complementan con otros instrumentos de monitoreo utilizados para evaluar la calidad de aire.

Asimismo, es de destacar también el aporte realizado por el DIMec al desarrollo satelital argentino, gracias a la participación de docentes y alumnos del departamento, bajo la dirección del Ing. Víctor Sacchetto, en el diseño y construcción de antenas para las bandas K y Ka en el marco del Proyecto Satelital Aquarius SAC–D CONAE – NASA, entre 2004 y 2007.

El Grupo de Criogenia Aplicada, bajo la dirección del Dr. Demian Slobinsky, ha trabajado en proyectos para el desarrollo de prototipos de compresor para aire acondicionado solar, y criogeneradores en miniatura en el rango 70 K - 150 K para el enfriamiento de sensores infrarrojos de visión térmica y nocturna. Cabe destacar que los miembros de este grupo han originado una empresa de base tecnológica («Crinsurance»[3]) que ofrece criopreservación segura y trazable para tratamientos de reproducción asistida.

En el año 2012 se creó en el seno del DIMec el Grupo de Materiales Granulares, integrado por investigadores de CONICET (con la dirección inicial del Dr. Luis Pugnaloni), doctorandos, y con la participación de alumnos de la carrera en carácter de becarios de investigación. Este grupo mantiene una producción científica consistente en el tiempo sostenida por numerosos financiamientos propios de UTN como de organismos nacionales e internacionales. Aporta también a la formación de posgrado a través de cursos que son válidos para la carrera de doctorado, y también mediante la formación de doctores (tiene cuatro doctorados finalizados y actualmente tres en desarrollo). Mantiene también líneas de trabajo de vinculación

[2] J. Reyna Almandos, *Ingenio Tecnológico* 2 (2020), e013.
[3] https://crinsurancelife.com/.

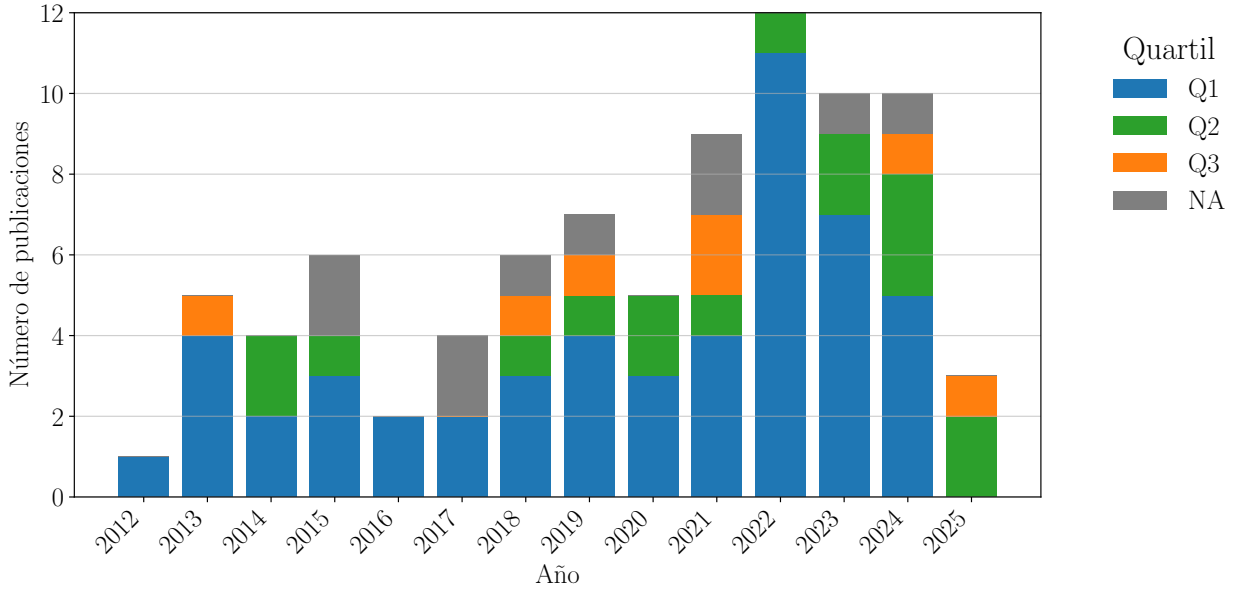

Figura 1: Publicaciones del GMG por año y por cuartil (al momento de la redacción de este documento: 9 de septiembre de 2025).

tecnológica, principalmente con la empresa Y-TEC[4] con quien colabora sostenidamente desde 2015, cuando se inició el proyecto de desarrollo tecnológico titulado «*Transporte y Estabilidad del Agente de Sostén en Fracturas No Convencionales*», acreditado en el Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social del Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación (PDTS–0256).

En el año 2018 asumió como Director del GMG el Dr. Manuel Carlevaro, quien incorporó nuevos investigadores diversificando de este modo las líneas de investigación e incrementando, en consecuencia, la producción científica del grupo, tal como se puede apreciar en la figura 1. A partir de entonces, y en virtud de la consolidación de las temáticas introducidas, se percibe la necesidad de generar un nuevo espacio de investigación con mayor alcance que el propuesto inicialmente en el GMG, lo que forma parte de la fundamentación de la presente solicitud de reconocimiento.

Para finalizar este breve resumen de acciones del DIMec, en el año 2019 se formalizó un convenio específico con la empresa Y-TEC, renovable anualmente, por iniciativa del responsable del Laboratorio de Materiales Metálicos y Tratamientos Térmicos, el Ing. Damián Gennoso, con el título «*Asistencia Técnica operativa en tareas específicas de laboratorio e ingeniería y ejecución de ensayos*»[5]. Las actividades vinculadas a este proyecto se interrumpieron en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, reiniciándose a partir del año 2023, pero ahora bajo la responsabilidad del Ing. Luis Esteban Pilili.

Esta enumeración de antecedentes no pretende constituir una descripción exhaustiva de las tareas de investigación, desarrollo, o formación académica que ha ofrecido el DIMec a lo largo del tiempo, sino que simplemente tiene como objetivo destacar algunas de las principales acciones que demuestran su aporte sostenido a los objetivos de la UTN.

3.2. Situación actual

Al momento de presentar esta solicitud de reconocimiento, se desarrollan diversas actividades en el DIMec que se pueden agrupar bajo las categorías de “Investigación científica”, “Formación de grado y posgrado” y “Servicios tecnológicos”. Haremos aquí una breve descripción de estas tareas.

[4]YPF Tecnología, https://y-tec.com.ar/.

[5]Expediente 146-19 ID 5.002.821 con Res. CD 384-19.

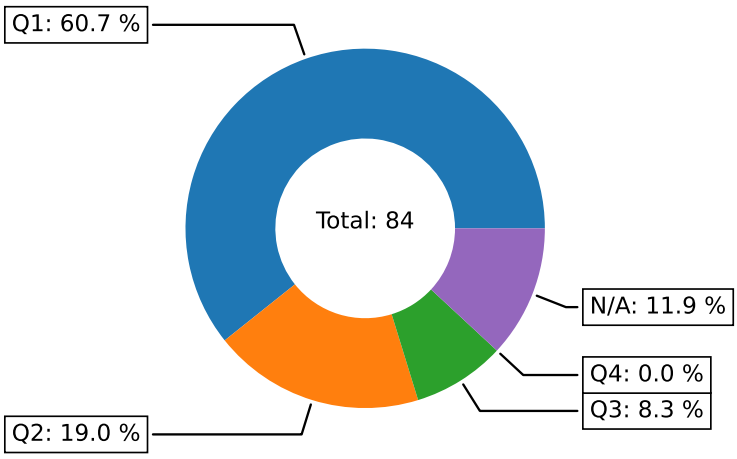

Figura 2: Distribución de publicaciones según el ranking Scimago de las revistas.

3.2.1. Investigación científica

Las tareas de investigación se realizan, principalmente, en el **Grupo de Materiales Granulares** (GMG). Este grupo inició sus actividades en el DIMec – FRLP en mayo de 2012, generándose mediante la fusión de un conjunto de investigadores especializados en mecánica estadística de medios granulares del Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos (CONICET-UNLP) con jóvenes investigadores del departamento, con el fin de potenciar las capacidades teórico-computacionales y experimentales y, a la vez, conjugar actividades de investigación básica y aplicada con actividades de transferencia de conocimiento y tecnología. El GMG fue homologado a fines del año 2013 por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional mediante la resolución 949/2013.

Desde su creación el GMG ha desarrollado numerosos proyectos de I+D financiados por UTN, CONICET, ANPCyT, la provincia de Buenos Aires, Y-TEC S.A., CNRS (Francia), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (España) y NSF (EEUU). Se llevaron a cabo cuatro tesis doctorales. Se han publicado 84 artículos en 47 revistas internacionales con referato y se han realizado numerosas presentaciones orales (algunas como conferencistas invitados) y murales en congresos del país y del exterior. Se organizó un workshop internacional extendido con más de 80 participantes de todo el continente (*Pan-American Advances Studies Institute (PASI) on Particulate Matter: From fundamentals to applications*, 2014), un mini-workshop de 30 participantes de Argentina y Francia (con participaciones de Chile y Brasil), y un congreso internacional de la especialidad (*Powders & Grains 2021 - 9th International Conference on Micromechanics of Granular Media*, 2021). Se organizaron tres workshops regionales sobre investigaciones en materiales granulares y tres PyDays (Python Days). Se recibieron investigadores visitantes de EEUU, Francia, Venezuela y España. Actualmente el GMG cuenta con cinco investigadores formados, dos becarios doctorales de CONICET, y seis estudiantes de grado.

Un indicador de la calidad de la producción del GMG se puede apreciar en la figura 2, en la que se muestra la proporción de artículos publicados en cada cuartil del ranking de revistas Scimago[6]. Más del 60 % de los artículos publicados se agrupa en el primer cuartil, mientras que solo un 11 % fue publicado en revistas sin asignación de ranking. En el Apéndice A se muestra una lista exhaustiva de las revistas en las que se volcó la producción del grupo. El detalle actualizado de todas las publicaciones del GMG puede verse en el sitio web del GMG[7], donde también se publican las memorias anuales que dan cuenta de todas las actividades desde el inicio de funcionamiento del grupo. En el Apéndice B se enumeran todas publicaciones del grupo hasta el día de elaboración de este documento.

[6] https://www.scimagojr.com/.
[7] http://granulares.frlp.utn.edu.ar/.

Asignatura	Docente
Estabilidad II	Lucas Basiuk
Cálculo Avanzado	C. Manuel Carlevaro
Estabilidad I	Matías Fernández
Automatización Industrial, Introducción a los Elementos Finitos	Ramiro Irastorza
Fundamentos de Informática	Marcos Madrid
Materiales no Metálicos	Ariel Meyra
Materiales Metálicos	Esteban Pilili
Proyecto Final	Martín Sánchez y César Gracia

Tabla 1: Asignaturas de grado dictadas por docentes-investigadores del centro propuesto.

Actualmente se llevan a cabo investigaciones vinculadas a los temas que dieron origen al grupo, esto es, la caracterización estructural y dinámica de sistemas compuestos por materiales granulares. No obstante, en los últimos años se han generado nuevas líneas de trabajo debido a la incorporación de nuevos investigadores, que estudian diversos aspectos relacionados con la Ingeniería Mecánica en Biología y Medicina (Biomecánica, Diagnóstico y Dispositivos Biomédicos, Sistemas Biológicos, Biomateriales. Simulaciones tipo Multifísica) y la Mecánica de Fluidos (en particular, propiedades de fluidos confinados). En todos estos temas, el abordaje predominante es el teórico-computacional, abarcando metodologías como Dinámica Molecular (DM), Método de Elementos Discretos (DEM), Monte Carlo (MC), Método de Elementos Finitos (FEM), fluidodinámica computacional (CFD), optimización estocástica (OE) y sistemas dinámicos (DS). Para realizar las modelizaciones y simulaciones correspondientes, el GMG dispone de un modesto clúster de cálculo.

También se llevan a cabo estudios experimentales utilizando el equipamiento disponible en el laboratorio del GMG. Entre los dispositivos destacados se encuentra una celda de tipo Hele–Shaw, utilizada para investigar la deposición de material granular transportado por fluidos, y silos automatizados a escala fabricados en acrílico, diseñados para el estudio de propiedades dinámicas de descarga, con monitoreo de humedad y temperatura. Estos silos están equipados con sensores en tira y sistemas de adquisición de datos desarrollados por el propio grupo. Asimismo, en colaboración con el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR–CONICET), se está desarrollando un tomógrafo de microondas con aplicaciones tanto en imágenes biomédicas como en ensayos no destructivos. El grupo cuenta además con diversos accesorios para la adquisición de datos, sensores y actuadores (automatización básica), osciloscopio, fuentes, y dispositivos de electrónica básica (laboratorio de electrónica), y dos impresoras 3D.

Durante el último año, el GMG ha iniciado gestiones para formalizar un consorcio de empresas del sector productivo agroindustrial con el objetivo que financien parte de las investigaciones que se llevan a cabo en el grupo. Durante 2025 se ha implementado una versión preliminar del consorcio para utilizarlo como prueba de factibilidad de la iniciativa. En caso que la experiencia resulte positiva, se prevé el lanzamiento del consorcio en el año 2026.

3.2.2. Formación de grado y posgrado

Los docentes-investigadores que se proponen para ser parte del centro participan en el dictado de numerosos cursos de grado y posgrado. En la Tabla 1 y Tabla 2 se detallan estos aportes a la formación de ingenieros en el ámbito del Departamento de Ingeniería Mecánica.

Es menester destacar aquí que el GMG ofrece un espacio de formación no formal para estudiantes que realizan tareas de iniciación a la investigación científica. En este contexto, desde su creación el grupo ha formado más de 30 becarios con becas rentadas de la Secretaría de Asuntos Universitarios, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UTN y Manuel Belgrano.

Curso	Docente(s)
Herramientas Computacionales para Científicos (Ord. 1870)	C. Manuel Carlevaro, Ramiro Irastorza y Ariel Meyra
Método de Elementos Finitos con Software Libre (Ord. 1776)	Ramiro Irastorza y Ariel Meyra
Estimulación hidráulica de yacimientos no convencionales (Ord. 1776)	Matías Fernández
Geomecánica de Reservorios (Ord. 1776)	Martín Sánchez
Introducción a la Física de los Materiales Granulares (Ord. 2073)	C. Manuel Carlevaro y Marcos Madrid

Tabla 2: Cursos de posgrado (homologados por Ordenanzas UTN) a cargo de docentes-investigadores del centro propuesto.

3.2.3. Servicios tecnológicos

Tal como se esbozó en la Sección 3.1, el DIMec tiene una extensa vocación por transferir conocimientos hacia sectores productivos que demandan conocimiento específico. En particular, los investigadores del GMG desarrollan los siguientes servicios tecnológicos:

- Consorcio Micro-Corrosión Biológica (MIC2) de la empresa Y-TEC, abordando la modelización computacional de la evolución de poblaciones bacteriales en la industria del petróleo.
- Gracias a financiamiento del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), el GMG realizó estudios para optimizar un sistema de ventilación de silos para uso agrario, obteniendo en consecuencia una disminución del consumo energético destinado a tal fin. Esta innovación fue adoptada por la empresa Heedba, de la ciudad de 9 de Julio en la provincia de Buenos Aires.
- Consorcio Agro.ar (prueba de factibilidad): se desarrolla actualmente una versión preliminar del consorcio propuesto, con un alcance limitado y con la participación de las empresas agrotecnológicas Industrias D'Ascanio[8] y Mainero[9], analizando algunos aspectos del transporte de granos en dispositivos sinfín.

También en el ámbito del DIMec con la gestión del Ing. Pilili, se continúa la ejecución del convenio con Y-TEC, en tareas que enumeramos a continuación:

- Proyecto de aleación de Magnesio disoluble:
  - Caracterización metalográfica y de propiedades dinámicas de diversas coladas nacionales e importadas (Laboratorio de Materiales Metálicos y Tratamientos Térmicos - DIMec).
  - Ensayos de disolución de probetas de Magnesio (Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Materiales - CITEMA).
- Servicios en laboratorios internos de Y-TEC:
  - Desarrollo de formulaciones de fluidos de perforación/fractura, resinas, lechadas de cemento y otros, mediante la contratación de alumnos de Ingeniería Química e Ingeniería Mecánica.
  - Desarrollo de ensayos de laboratorio de microbiología, mediante la contratación de una especialista dedicada a tal tarea.
- Servicios de ensayos, fabricación y mecanizado:

[8] https://www.dascanio.com.ar/.
[9] https://www.mainero.com/es/.

- Soporte de prensa para compactación de pastillas (DIMec).
- Cupones de geometrías diversas para ensayos de corrosión (DIMec).
- Impresión 3D de porta cupones (DIMec).
- Ensayos de tracción de cables recubiertos (LEMaC).

4. Visión

La visión del centro se fundamenta en el compromiso con la excelencia académica, la producción de conocimiento científico y la transferencia tecnológica al servicio de la sociedad. Se expresa en los siguientes lineamientos, que orientan su desarrollo y proyección a futuro:

- Constituir un centro de generación de conocimiento y desarrollo tecnológico de vanguardia en diversas áreas vinculadas con la Ingeniería Mecánica, proveyendo a sectores productivos y organizaciones gubernamentales y sociales herramientas para el diseño y optimización de productos y procesos que involucren materiales granulares, biomateriales y fluidos confinados.
- Establecer un centro de referencia en el área de la materia blanda y activa en el ámbito académico, con extensiones a temáticas relacionadas en cuanto a lo fenomenológico e instrumental.
- Consolidar un grupo de referencia en el ámbito del modelado computacional y las simulaciones numéricas, articulando estos enfoques con ensayos experimentales orientados a la validación y mejora de los modelos, a fin de impulsar el desarrollo científico y tecnológico mediante herramientas avanzadas.

5. Misiones

La misión del centro se orienta a integrar investigación científica, formación de profesionales y transferencia tecnológica, contribuyendo al avance del conocimiento y al fortalecimiento de la vinculación con el entorno académico, productivo y social. Específicamente:

- Contribuir al desarrollo del conocimiento, principalmente en el área de la materia blanda y activa, con el propósito de realizar aportes significativos en procesos de innovación tecnológica de impacto socio-económico.
- Elaborar y ejecutar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, homologados por la Universidad u otro organismo del sistema científico-tecnológico.
- Formar docentes-investigadores de excelencia para las actividades de grado y posgrado de la Universidad, que estimulen el pensamiento crítico, las prácticas científicas y el trabajo interdisciplinario.
- Transferir conocimiento y experiencias a los alumnos, egresados y docentes.
- Brindar servicios de alto nivel y asesorías tanto a demandantes internos (de la UTN) como externos del ámbito gubernamental o privado, en temas relacionados con la ingeniería mecánica.
- Organizar y participar en reuniones científicas, cursos, talleres, seminarios, etc., en los temas afines a las líneas de investigación del centro.
- Integrar redes de colaboración con grupos afines en el país y en el exterior.

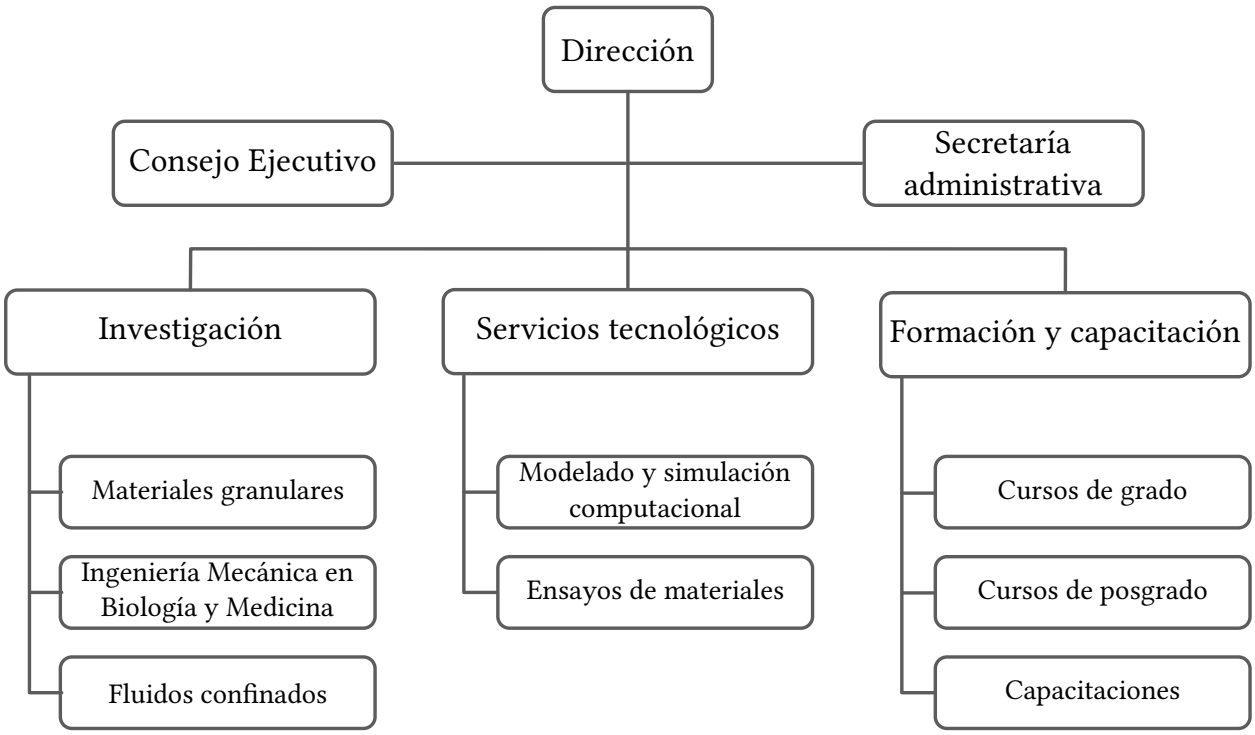

Figura 3: Estructura orgánica propuesta para el centro.

6. Objetivos

Los objetivos del centro se definen como metas estratégicas que permiten materializar su misión y avanzar hacia su visión. Constituyen guías concretas para la planificación, ejecución y evaluación de sus actividades. Explícitamente: Los objetivos del Centro son:

- Generar conocimiento científico de calidad:
  - Desarrollar investigación teórica y aplicada en áreas estratégicas como materiales granulares, ingeniería mecánica en biología y medicina, fluidos confinados y mecánica computacional, publicando resultados en revistas de alto impacto.
  - Fortalecer la colaboración interdisciplinaria con instituciones nacionales e internacionales (por ejemplo CONICET, Y-TEC, CSIC, NSF, universidades nacionales y extranjeras).
- Impulsar la transferencia tecnológica al sector productivo:
  - Ofrecer servicios tecnológicos especializados (por ejemplo: modelado computacional, ensayo de materiales) a empresas e instituciones públicas.
  - Establecer mecanismos de financiamiento público-privado mediante convenios o consorcios, para resolver desafíos tecnológicos concretos.
- Formar profesionales y técnicos altamente calificados:
  - Contribuir a la enseñanza de grado y posgrado mediante cursos homologados.
  - Fomentar la participación de estudiantes en proyectos de investigación.

7. Estructura orgánica

La estructura orgánica propuesta se esquematiza en la figura 3. Se compone por una Dirección, con un Director y un Vicedirector (cuyas funciones se enumeran más adelante), un Consejo Ejecutivo, conformado

por investigadores del centro y de la Facultad Regional La Plata, y tres áreas principales, cada una con su correspondiente responsable.

A continuación se describe la misión y función de cada área.

7.1. Área de investigación

La misión principal de esta área es la de generar conocimiento científico en las diversas líneas de trabajo que desarrollan los investigadores miembro del centro.

Las funciones asociadas son:

- Elaborar y ejecutar proyectos de investigación, que deberán ser homologados por la UTN u otros organismos de promoción de la ciencia (CONICET, CIC pBA, organismos internacionales, instituciones privadas, etc.).
- Contribuir a la formación de profesionales a través de la dirección de tesis doctorales o la participación de estudiantes en los proyectos en carácter de becarios alumnos.
- Organizar y participar en reuniones científicas, conferencias, seminarios o cualquier otra actividad que contribuya al logro de los objetivos propuestos.

Inicialmente, las líneas de trabajo serán las que se encuentran en desarrollo en el GMG, consistentes en los proyectos PID homologados:

- **Materiales Granulares**

  Las líneas de investigación fundacionales del GMG están orientadas a comprender una amplia variedad de fenómenos en la dinámica de materiales granulares. Entre los temas abordados se destacan: el estudio de las tensiones generadas durante la carga y descarga de silos en dos y tres dimensiones bajo distintas condiciones; la influencia de la rugosidad de las paredes del silo sobre el caudal y la distribución de esfuerzos; el diseño y análisis de amortiguadores granulares; fenómenos de *stick-slip*; dinámica de materia activa; y procesos de autoensamblado en sistemas granulares, entre otros. En todos los casos, el enfoque combina desarrollos teóricos, simulaciones computacionales —principalmente mediante el método de elementos discretos (DEM)— y técnicas experimentales. El objetivo central es investigar las propiedades estructurales y dinámicas de estos sistemas para desarrollar marcos teóricos que permitan predecir el comportamiento colectivo de los materiales granulares.

  Actualmente, se cuenta con las siguiente fuentes de financiamiento:

  - MATCLP10087C: «*Estudio de propiedades dinámicas y estructurales de materiales granulares*» (2024–2027). Director: Manuel Carlevaro. Financia: UTN.
  - MAUTNLP0009875: «*Propiedades estructurales en carga y descarga de silos*» (2023–2025). Director: Marcos Madrid, codirector: Manuel Carlevaro. Financia: UTN.
  - PICT-2020-SERIEA-I-GRF-02611: «*Análisis de propiedades tensionales en carga y descarga de silos*» (2022-2024). Director: Marcos Madrid, codirector: Ariel Meyra. Financia: FONCyT.
  - PICT-2021-I-A-00294: «*Experiments and modeling of particle dampers with obstacles*» (2023-2026). Director: Luis Pugnaloni, integrante del grupo responsable: Manuel Carlevaro. Financia: FONCyT.

- **Ingeniería Mecánica en Biología y Medicina**.

  Los principales temas de esta línea de investigación se centran en problemáticas vinculadas a aplicaciones biomédicas, con un enfoque predominante en la simulación numérica de fenómenos asociados a la mecánica del continuo. Esto incluye el modelado de procesos térmicos, mecánicos y eléctricos, tanto de forma individual como acoplada, utilizando herramientas de simulación desarrolladas por el grupo y métodos numéricos como el método de los elementos finitos. Adicionalmente, se estudian

ecuaciones de la electrodinámica en el rango de radiofrecuencia y microondas, con aplicaciones en terapias de ablación térmica y en técnicas de evaluación no invasiva y no ionizante de tejidos y biomateriales. Estas investigaciones combinan el desarrollo teórico, la simulación computacional y la validación experimental a través del equipamiento propio del grupo y colaboraciones con otros institutos especializados (nacionales e internacionales).
Las fuentes de financiamiento de estos proyectos son:

- MAECLP0009851TC: « *Resolución de problemas Biomédicos y Biomiméticos por Elementos Finitos*» (2023–2026). Director: Ramiro Irastorza. Financia: UTN.
- PICT-2020-SERIEA-00457: «*Tomografía de microondas: algoritmos de reconstrucción, validación experimental y aplicaciones.*» (2021–2026). Director: Ramiro Irastorza. Financia: FONCyT.
- PIP-11220210100284CO: «*Soluciones a problemas inversos en ingeniería biomédica basados en representaciones sparse y algoritmos de inteligencia artificial.*» (2021–2026). Director: César Caiafa, co-Director: Ramiro Irastorza. Financia: CONICET.

- **Fluidos confinados micro y nanoescala**.

  Esta línea de investigación se enfoca en el estudio del comportamiento de fluidos confinados a escala micro y nanométrica, donde las propiedades del sistema difieren notablemente de las predicciones de la mecánica de fluidos clásica debido a la preponderancia de los efectos de superficie, las interacciones intermoleculares y el confinamiento geométrico. Se utilizan herramientas de simulación computacional, principalmente técnicas de Monte Carlo y Dinámica Molecular, para analizar con resolución atomística las propiedades estructurales, termodinámicas y de transporte de estos fluidos. Tiene aplicaciones directas en áreas estratégicas como el secuestro y almacenamiento geológico de dióxido de carbono (CCS), el almacenamiento subterráneo de hidrógeno en roca madre, y el diseño de materiales funcionales para tecnologías limpias. La comprensión de estos procesos a nivel molecular es clave para avanzar en soluciones sostenibles en el contexto de la transición energética y la mitigación del cambio climático. También se realizan estudios experimentales para la caracterización del transporte de materiales granulares por diversos fluidos, en una celda de tipo Hele-Shaw, para comprender de qué manera se distribuye el agente de sostén en diversas condiciones como las que se producen durante los procesos de fractura hidráulica en la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos.

  Esta línea de trabajo se financia, actualmente, con los siguientes proyectos:

  - ENECLP0010122: «*Incidencia de la viscosidad del fluido en el transporte del agente de sostén dentro de una fractura de yacimiento no convencional*» (2024–2027). Director: Matías Fernández. Financia: UTN.
  - PIP2022GI11220210100918CO: «*Estudio de Mezclas Binarias y Ternarias Confinadas de Interés Tecnológico. Teoría y Simulación*» (2022-2025). Director: Ariel G. Meyra. Financia: CONICET.

Es importante aclarar, que como es propio de la actividad científica, las futuras líneas de trabajo no estarán limitadas a estos temas de investigación, sino que irán evolucionando a medida que se incorporen proyectos homologados y otros investigadores que obtengan financiamiento. El centro avalará la presentación de proyectos por medio del Consejo Ejecutivo, quien trazará los lineamientos de mediano y largo plazo que servirán de marco para delimitar los temas que se investigarán en el ámbito del Centro.

7.2. Servicios tecnológicos

Esta área tiene por misión promover la relación entre la investigación académica y las necesidades tecnológicas del sector productivo u organismos gubernamentales o de bien público.

Las funciones a desarrollar por el área de “Servicios tecnológicos” comprenden:

- Establecer acuerdos de cooperación con organismos o empresas para el desarrollo conjunto de nuevas tecnologías.
- Proveer servicios tecnológicos de alto nivel.
- Realizar tareas de consultoría.

La vasta experiencia en el modelado y simulación computacional, que comprende técnicas como Dinámica Molecular, Monte Carlo, Elementos Discretos, Elementos Finitos, fluido-dinámica computacional, sistemas dinámicos y optimización estocástica, constituye una herramienta de gran utilidad para el diseño y optimización de productos y procesos. Por otra parte, el centro incorpora al «Laboratorio de Materiales Metálicos y Tratamientos Térmicos», que cuenta con experiencia y equipamiento para realizar una amplia variedad de ensayos, tal como la determinación de propiedades mecánicas, caracterizaciones microestructurales en materiales metálicos, análisis de espesores y recubrimientos para materiales metálicos y compuestos, análisis de fallas, detección de defectos y discontinuidades en materiales metálicos y no metálicos. También se pueden ensayar y ajustar procesos de tratamientos térmicos y de tratamientos superficiales, así como el mecanizado de piezas complejas por medio de equipamiento CNC («Control Numérico por Computadora»).

De este modo, el centro ofrece la posibilidad de brindar soluciones especializadas al medio productivo y social.

7.3. Formación y capacitación

La misión del área "Formación y capacitación" es contribuir a la formación de profesionales y técnicos con competencias teórico-prácticas de excelencia.

Para ello, las funciones de esta área se enumeran a continuación:

- Participar en el dictado de asignaturas de grado en el ámbito del DIMec.
- Diseñar y ofrecer cursos de posgrado, homologados como válidos para el Doctorado en Ingeniería Mención Materiales y otros doctorados.
- Organizar y participar en seminarios de divulgación.
- Colaborar con los requerimientos que efectúe la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la UTN y de la Regional La Plata.
- Diseñar y desarrollar cursos de capacitación profesional.

Los miembros que componen la conformación inicial del centro son profesores concursados de asignaturas de la carrera de Ingeniería Mecánica, por lo que es parte de sus funciones el desempeño docente en el DIMec, tal como se muestra en la Tabla 1. Adicionalmente, los miembros del GMG ofrecen un conjunto de cursos de posgrado, que se detallan en la Tabla 2. De este modo, las funciones principales relativas a la formación de profesionales se cumplen en virtud de que la mayor parte de los integrantes son docentes de la Facultad.

Por otra parte, es posible articular los recursos disponibles en el DIMec con las crecientes demandas de capacitaciones especializadas. En este contexto, el DIMec ha ofrecido cursos de soldadura o de utilización de CNC, por lo que es posible sistematizar esta oferta junto con el resto de las tareas de formación del Centro. En particular, se encuentra en evaluación la posibilidad de concretar una diplomatura en el lenguaje de programación Python, orientada hacia su utilización en entornos científicos y tecnológicos, la cual se espera tener implementado en 2026.

8. Funciones

8.1. Funciones del Director y Codirector

- Implementar y ejecutar los lineamientos establecidos por el Proyecto Institucional de la Universidad, de los Consejos y Programas de la Comisión de Ciencia y Tecnología y Posgrado del Consejo Superior, y directivas de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado.
- Planificar y gestionar las actividades anuales del centro, y supervisar su ejecución.
- Realizar la evaluación anual de desempeño, e informar a la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado los cambios en la situación de revista.
- Velar por la correcta ejecución de los fondos.
- Supervisar el trabajo técnico y administrativo del centro.
- Establecer y mantener contacto con las empresas públicas y privadas, instituciones académicas u otros equipos de I+D+i de carácter regional, nacional e internacional para fortalecer su funcionamiento y generar proyectos que propicien su crecimiento y consolidación.
- Celebrar reuniones periódicas con el grupo de trabajo y con el Consejo Ejecutivo del centro.
- Generar la memoria anual. Elevar informes a la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado de las actividades desarrolladas en el Centro.
- Mantener la imagen del centro ante los medios de comunicación, con supervisión personal de todo lo que se publique o emita.

8.2. Funciones del Consejo Ejecutivo

- Establecer la planificación estratégica del centro.
- Avalar las memorias de producción del centro.
- Evaluar las solicitudes de ingreso de nuevos investigadores.
- Evaluar las solicitudes de aval de proyectos.
- Realizar la evaluación de los informes anuales de desempeño de los miembros.

8.3. Funciones del centro

- Investigar, desarrollar y transferir en los temas indicados en los objetivos, en el ámbito de la Facultad, de la Universidad o de organismos externos de carácter público o privado.
- Formar, capacitar, intercambiar y realizar transferencias de conocimientos y experiencias en todos los aspectos mencionados, incluyendo la ética.
- Registrar y archivar en la Biblioteca y en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad los resultados de la actividad del centro.
- Participar e intervenir en Jornadas, Reuniones, Seminarios y Congresos. de carácter nacional e internacional, relacionados con los temas mencionados.
- Organizar y desarrollar Jornadas, Reuniones, Seminarios y Congresos de los temas desarrollados en el centro en el ámbito de la Facultad y Universidad.

9. Miembros

La conformación inicial del centro se compone de los miembros de Tabla 3.

Apellido y nombre	Categoría UTN	Cargo	Dedicación
Basiuk, Lucas	F	Profesor Adjunto	Exclusiva
Carlevaro, Carlos Manuel	B	Profesor Titular	Simple
Fernández, Matías	D	Profesor Titular	Exclusiva
García Ibarroule, Ruy	(En trámite)	Ayudante de Trabajos Prácticos de Primera	Exclusiva
Gracia, César	G	Jefe de Trabajos Prácticos	Exclusiva
Irastorza, Ramiro Miguel	B	Profesor Titular	Simple
Madrid, Marcos Andrés	C	Profesor Asociado	Simple
Meyra, Ariel Germán	C	Profesor Titular	Simple
Sánchez, Martín	B	Profesor Titular	Simple
Pilili, Esteban		Jefe de Trabajos Prácticos	Exclusiva

Tabla 3: Confomación inicial de los integrantes del Centro.

9.1. Breve reseña de los docentes investigadores

- **Lucas Basiuk**. Ingeniero Mecánico de la UTN–FRLP. Tesista doctoral mención Materiales. Becario CONICET.
- **Manuel Carlevaro**. Licenciado en Física de la Universidad Nacional de Rosario. Doctor en Ciencias Exactas por la Universidad Nacional de La Plata. Investigador Independiente de CONICET. Director del GMG.
- **Matias Ezequiel Fernández**. Ingeniero Mecánico de la UTN–FRLP. Doctor en ingeniería mención en materiales de la UTN–FRLP. Director del DIMec.
- **Ruy García Ibarroule**. Ingeniero Mecánico de la UTN–FRLP. Ayudante de Trabajos Prácticos de Primera con dedicación exclusiva.
- **César Gracia**. Ingeniero Mecánico de la UTN–FRLP. Tesista doctoral mención Materiales. Becario CONICET.
- **Ramiro Irastorza**. Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de La Plata. Doctor en Ingeniería por la misma Universidad. Investigador Adjunto de CONICET.
- **Marcos Andrés Madrid**. Licenciado en Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor en Ciencias Exactas por la Universidad Nacional de La Plata. Investigador Adjunto de CONICET.
- **Ariel Meyra**. Ingeniero Químico de la UTN–FRLP. Doctor en Ingeniería por la Universidad Nacional de La Plata. Investigador Adjunto de CONICET.
- **Martín Sánchez**. Ingeniero Mecánico de la UTN–FRLP. Doctor en Ingeniería mención en Ensayos Estructurales de la UTN - Facultad Regional Delta. Profesor Titular de la UTN-FRLP.
- **Esteban Pilili**. Ingeniero Mecánico de la UTN–FRLP. Jefe de Trabajos Prácticos en la misma Regional.

Figura 4: Logotipo propuesto para el centro.

9.2. Propuesta de conformación inicial

En el Reglamento del centro se establece la forma de elección del Director, Vicedirector, miembros del Consejo Ejecutivo y responsables de área. En la presente solicitud de reconocimiento se propone, para el período inicial, la siguiente estructura de designaciones, la cual quedará supeditada a la aprobación del Consejo Directivo de la FRLP:

- Director: Dr. Manuel Carlevaro.
- Vicedirector: Dr. Ramiro Irastorza.
- Responsable del área de Investigación: Dr. Marcos Madrid.
- Responsable del área de Servicios Tecnológicos: Dr. Ariel Meyra.
- Responsable del área de Formación y Capacitación: Dr. Martín Sánchez.

Acompañan a la presente propuesta los CV del Director, Vicedirector y responsables de área.

El Consejo Ejecutivo se compone por el Director, el Vicedirector, un representante de los investigadores del centro, con categoría A, B o C de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico de la Universidad Tecnológica Nacional (CICT–UTN), un representante de becarios doctorales y posdoctorales, un representante designado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la Facultad Regional La Plata, y un representante del Consejo Departamental designado por el Director del DIMEc, totalizando seis integrantes.

10. Denominación del centro y logo

El nombre propuesto para el centro responde fundamentalmente a las capacidades metodológicas principales, dado que el abordaje de los distintos temas de investigación se realiza en mayor proporción por el desarrollo de modelos computacionales y sus correspondientes simulaciones numéricas. No obstante, se realizan también ensayos experimentales para validar y complementar los modelos teóricos.

El logotipo del CIMEC, tal como se ilustra en la Figura 4, representa de manera clara la identidad del Centro de Investigación en Mecánica Experimental y Computacional. La letra C, inicial de la sigla, se construye como un símbolo de transición: en su parte inferior adopta la forma de una rueda dentada, ícono tradicional de la ingeniería mecánica y del trabajo experimental; hacia su parte superior, esa misma figura se transforma progresivamente en un mallado bidimensional, aludiendo a los modelos computacionales y al método de elementos finitos, recurso central en el análisis numérico. Esta fusión de elementos refleja la vocación del centro por integrar la experimentación con la simulación avanzada. La tipografía elegida para el nombre transmite solidez, estabilidad y cohesión, cualidades que remiten a un grupo de investigación

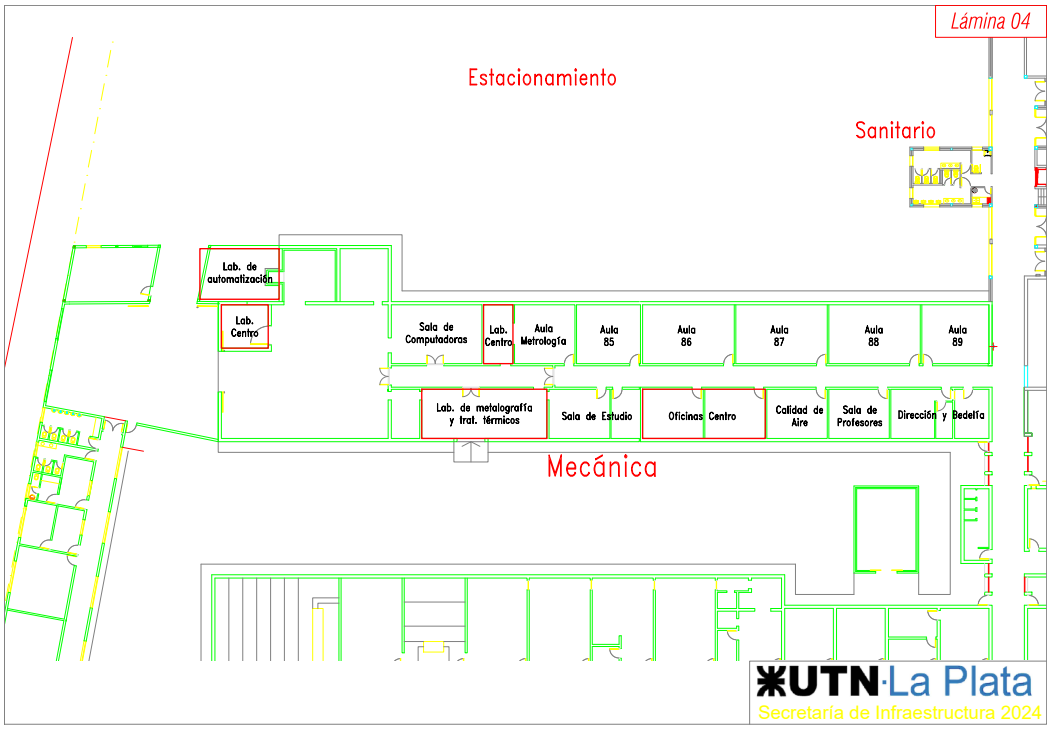

Figura 5: Plano del DIMec, señalando en rojo los espacios del centro.

consolidado y con fuerte presencia académica. En conjunto, el diseño logra sintetizar en una sola imagen la dualidad entre lo tangible y lo virtual, lo práctico y lo teórico, que caracteriza al CIMEC.

11. Lugar de funcionamiento

Dado que el centro se propone como una transformación del GMG, las instalaciones disponibles para el funcionamiento del CIMEC son las mismas que las del grupo, esto es, dos espacios de oficinas de 22 m^2, una sala que aloja el clúster de cálculo de 4 m^2, dos espacios de laboratorio de 20 y 6 m^2 respectivamente. Adicionalmente, se incorporan al centro el Laboratorio de Materiales Metálicos y Tratamientos Térmicos, que dispone de una sala de 50 m^2, y el Laboratorio de Automatización Industrial, con una superficie de 35 m^2.

En la figura 5 se esquematiza la ubicación de los distintos espacios que ocupará el centro en las instalaciones del DIMec.

12. Equipamiento disponible

El equipamiento disponible para el funcionamiento del Centro consiste en el que actualmente está en uso en el GMG, al que se adicionan los equipos del Laboratorio de Ensayos de Materiales (Pilili). La siguiente lista enumera los elementos más importantes.

- Un clúster de cómputo dedicado con siete servidores Dell y seis servidores HP, ofreciendo un total de 156 unidades de procesamiento con 312 hilos administrados con SLURM, 336 GB de memoria RAM, 25 TB de almacenamiento y un nodo con GPU con 10.496 CUDA Cores, en una sala refrigerada de 4 m^2.

- Una celda de tipo Hele-Shaw con bomba peristáltica.
- Dos impresoras 3D.
- Un osciloscopio.
- Un analizador de redes vectorial.
- Dos placas adquisidoras.
- Dos balanzas electrónicas.
- Nueve computadoras de escritorio y para control de dispositivos de laboratorio.
- Una impresora láser B/N.
- Fuente regulada/regulable.
- Mobiliario básico de oficina y de laboratorio (escritorios, sillas, mesadas, mesas, armarios, etc.).
- Herramientas básicas (llaves, taladro, soldador, multímetro, etc.).
- Un banco de prueba para medición de tensiones en silos.
- Un agitador de varilla con conjunto soporte.
- Dos multímetros con termocupla tipo J.
- Dos cilindros de acrílico para estudio de silos.
- Dos notebooks ASUS con procesador Ryzen-7.
- Compresor de aire.
- Dos microscopios metalográficos de mesdada.
- Un microscopio metalográfico transportable.
- Un banco de desbaste.
- Una mufla para tratamientos térmicos hasta 950℃.
- Un durómetro Rocwell.
- Un durómetro Brinell.
- Dos durómetros de escalas combinadas Rocwell y Brinell.
- Un micro durómetro.
- Dos pulidoras metalográficas.
- Una cortadora metalográfica refrigerada.
- Dos lijadoras de banda refrigeradas.
- Material de vidrio de laboratorio.
- Un yugo magnético con insumos.
- Una lámpara de luz ultravioleta con insumos.
- Una máquina de ensayos Charpy e Izod.
- Una fuente de corriente continua regulable.

12.1. Biblioteca y centro de documentación

La Facultad Regional La Plata cuenta con una Biblioteca Central y Bibliotecas Departamentales. El acervo bibliográfico, compuesto exclusivamente por obras destinadas a la enseñanza y a la investigación asciende a 6600 ejemplares y 122 títulos de publicaciones periódicas, consulta de Normas IRAM completas, etc. Además permite, a través de la red interna de la Facultad, el acceso a la Biblioteca Electrónica de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (SECyT, MECyT). Este Portal suministra acceso directo a los textos completos de artículos de publicaciones periódicas científicas y tecnológicas nacionales e internacionales en las diversas áreas del conocimiento, como así también a bases de datos de referencias, resúmenes de documentos y otras informaciones bibliográficas de interés para el sistema de Ciencia y Tecnología.

La Biblioteca Central funciona en un local construido a esos efectos, que mide 20,70 metros de largo y 11,15 metros de ancho. Se encuentra dividido con una separación vidriada, en dos sectores: una destinada a depósito de libros, lugar de trabajo y atención al público, y otra acondicionada para sala de lectura con estanterías abiertas. Sobre la base del sistema de gestión creado por el Laboratorio de Ingeniería en Sistemas e Información (LINES) de la Facultad, todas las operaciones de consulta, préstamo y reservas pueden realizarse a través de la página web de la Biblioteca. Debido a esa automatización los lectores pueden, desde cualquier lugar en que se hallen, realizar la consulta bibliográfica sobre el tema que le interesa y obtener la información sobre la existencia de la obra, disponibilidad, fecha de devolución, etc. y efectuar la reserva. El sistema, respetando el orden de pedido, asigna el libro e inmediatamente envía un mail al lector avisándole que se encuentra a su disposición.

13. Proyectos de I+D+i en ejecución

Actualmente se desarrollan en el GMG proyectos de investigación homologados por UTN que, debido a su fecha de finalización, seguirán activos en 2026 por lo que, en caso de formalizarse la creación del Centro, serán los proyectos iniciales de investigación. A continuación se describen las líneas de trabajo comprendidos en estos proyectos.

- **PID UTN**: MAUTNLP0009875, 2023 — 2025, **Propiedades estructurales en carga y descarga de silos**. Director: Marcos Madrid, codirector: Manuel Carlevaro. El objetivo general consiste en avanzar sobre la comprensión de los fenómenos que ocurren durante la manipulación de materiales granulares y su aplicación para mejorar tanto los procesos como los diseños y construcción. Como objetivos particulares proponemos: a) predecir la presión en el interior de un silo durante la carga y descarga para diferentes protocolos de llenado; b) predecir las presiones en el interior de un silo reforzado con tensores en diferentes configuraciones durante la carga y descarga del mismo.

- **PID UTN**: MAECLP0009851TC, 2023 — 2026, **Resolución de problemas Biomédicos y Biomiméticos por Elementos Finitos**. Director: Ramiro M. Irastorza. Este proyecto se centra en el desarrollo de metodologías basadas en el Método de Elementos Finitos para resolver problemas complejos, principalmente en Ingeniería Mecánica y con geometrías detalladas. Se abordan dos áreas de aplicación: (i) Ablación electromagnética y (ii) Biomecánica. En el primer caso, se desarrollan modelos de torsos completos para simular ablación por radiofrecuencia en el tratamiento de arritmias cardíacas. También se estudia y simula la termocoagulación como tratamiento mínimamente invasivo de zonas epileptógenas (para ciertos tipos de epilepsia). En la temática relacionada con Biomecánica, se construyen geometrías a partir de imágenes médicas de pacientes para evaluar parámetros geométricos relevantes en la técnica de discoplastía percutánea. Por otro lado, también se simulan vértebras lumbares L4-L5, antes y después de la implantación de PMMA, para analizar mecánicamente tensiones, deformaciones y desplazamientos.

  En líneas generales, se busca consolidar un grupo de investigación multidisciplinario especializado en simulaciones mediante Elementos Finitos, con foco en aplicaciones biomédicas, biológicas y biomiméticas.

- **PID UTN**: MATCLP10087C, 2024 — 2027, **Estudio de propiedades dinámicas y estructurales de materiales granulares**. Director: Manuel Carlevaro. Este proyecto consiste en contribuir al conocimiento, tanto básico como aplicado, relativo a las características y comportamiento de la materia granular en procesos dinámicos de flujo y transporte, en sistemas de interés en procesos industriales y tecnológicos. Si bien el comportamiento de la materia granular en procesos y dispositivos tecnológicos es muy diverso y complejo, se abordará la descarga de silos en dos y tres dimensiones, el transporte de material granular en fracturas angostas y el autoensamblado de material granular magnético en confinamiento bidimensional.
- **PID UTN**: ENECLP0010122, 2024 — 2027, **Incidencia de la viscosidad del fluido en el transporte del agente de sostén dentro de una fractura de yacimiento no convencional**. Director: Matías Fernández. El objetivo general de este proyecto es mejorar los procesos de estimulación por fractura hidráulica estudiando la forma en que penetra y se deposita el agente de sostén durante la fractura. Se espera que este conocimiento ayude a diseñar protocolos de fracturación que consigan una disposición de los agentes de sostén dentro de las fracturas que den mayor estabilidad (vida útil) y mayor conductividad (producción). El abordaje metodológico es principalmente experimental, utilizando como equipamiento principal la celda Hele-Shaw del GMG y el desarrollo de un viscosímetro propio.

Adicionalmente, algunos miembros del GMG participan o dirigen proyectos financiados por el FONCyT y CONICET, tal como fuera señalado oportunamente en la sección 7.1.

14. Conclusión

Este documento ha fundamentado exhaustivamente la solicitud de reconocimiento para transformar el **«Grupo de Materiales Granulares»** (GMG) en el **«Centro de Investigación en Mecánica Experimental y Computacional»** (CIMEC). Esta transformación es una respuesta estratégica y necesaria ante la diversificación de las líneas de investigación que actualmente desarrollan los investigadores del GMG, las cuales han trascendido significativamente los temas originales que dieron origen al grupo, incorporando áreas como la Ingeniería Mecánica en Biología y Medicina, y la modelización de fluidos confinados. Además, se ha evidenciado la necesidad de generar un espacio que coordine eficazmente un conjunto de tareas científicas, tecnológicas y académicas que se llevan a cabo tanto en el GMG como en el Departamento de Ingeniería Mecánica (DIMec) de la Facultad Regional La Plata, con el objetivo primordial de optimizar y racionalizar el uso de los recursos disponibles.

El GMG, con una trayectoria consolidada de más de diez años en investigación básica y aplicada, ha demostrado un crecimiento sostenido y un impacto creciente, evidenciado en sus 84 artículos publicados en 47 revistas internacionales con referato, con más del 60 % de ellos en el primer cuartil según el ranking Scimago. La incorporación de nuevas líneas de trabajo, la creciente demanda de servicios tecnológicos de alto nivel por parte de organismos públicos y privados, y una participación activa en programas de formación de posgrado y capacitaciones profesionales, reflejan la madurez y amplitud de las actividades. La creación del CIMEC permitirá articular estas actividades bajo una estructura común, formalizando y potenciando las capacidades existentes en investigación científica, formación de grado y posgrado, y servicios tecnológicos.

En definitiva, la institucionalización del centro fortalecerá la capacidad del Departamento de Ingeniería Mecánica para liderar iniciativas científicas y tecnológicas de alto impacto, alineadas con los objetivos de desarrollo académico de la UTN. Este centro no solo generará conocimiento de calidad en áreas estratégicas como materiales granular/es, ingeniería mecánica en biología y medicina y fluidos confinados, sino que también impulsará la transferencia tecnológica al sector productivo a través de servicios especializados y la colaboración público-privada. Asimismo, consolidará la formación de profesionales y técnicos altamente calificados, promoviendo la interdisciplinariedad y el trabajo colaborativo, elementos clave para afrontar los desafíos tecnológicos del siglo XXI y potenciar el desarrollo económico y la competitividad a nivel nacional e internacional.

Apéndice

A. Resumen de revistas en las que se ha publicado

Revista	Año/Cuartil (Publicaciones)
Agronomy	2022/Q1 (1)
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects	2022/Q1 (1)
Biointerphases	2025/Q2 (1)
Biomedical Physics & Engineering Express	2019/Q3 (1)
Computational Particle Mechanics	2025/Q2 (1)
Computer Methods and Programs in Biomedicine	2022/Q1 (2)
Computers and Electronics in Agriculture	2024/Q1 (1)
Current Issues in Molecular Biology	2024/Q3 (1)
EP Europace	2023/Q1 (1), 2024/Q1 (1)
EPJ Web of Conferences	2017/NA (2), 2021/NA (1)
EPL (Europhysics Letters)	2018/Q2 (1)
European Physical Journal E	2014/Q2 (1)
Frontiers in Soft Matter	2024/NA (1)
Granular Matter	2019/Q1 (1), 2022/Q1 (1)
International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering	2024/Q2 (1)
International Journal of Hyperthermia	2020/Q2 (1), 2021/Q2 (1), 2022/Q2 (1), 2024/Q1 (1)
International Journal of Multiphase Flow	2018/Q1 (1)
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics	2021/Q3 (1)
Journal of Cardiovascular Development and Disease	2022/Q1 (1)
Journal of Cardiovascular Electrophysiology	2022/Q1 (1)
Journal of Engineering Mechanics	2021/Q1 (1)
Journal of Molecular Liquids	2019/Q1 (1), 2022/Q1 (1)
Journal of Natural Gas Science and Engineering	2021/Q1 (1)
Journal of Petroleum Science and Engineering	2019/Q1 (1), 2021/Q1 (1), 2022/Q1 (1)
Journal of Physical Chemistry B	2022/Q1 (1)
Journal of Physics: Condensed Matter	2014/Q1 (1), 2023/Q2 (1)
Journal of Sound and Vibration	2012/Q1 (1), 2013/Q1 (1)
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment	2013/Q3 (1), 2015/Q2 (1), 2018/Q3 (1)
Journal of Thermal Biology	2018/Q1 (1)
Journal of Vibration and Control	2013/Q1 (1)
Mathematics	2023/Q2 (1)
Medical & Biological Engineering & Computing	2020/Q2 (1)
Molecular Physics	2021/Q3 (1)
Molecules	2023/Q1 (1), 2024/Q1 (1)
Papers in Physics	2015/NA (2)
Petroleum Science and Technology	2025/Q3 (1)
Philosophical Magazine	2013/Q1 (1)
Physical Review E	2013/Q1 (1), 2015/Q1 (2), 2016/Q1 (2), 2017/Q1 (1), 2018/Q1 (1), 2019/Q1 (1), 2020/Q1 (3), 2021/Q1 (1), 2022/Q1 (1), 2023/Q1 (1), 2024/Q2 (1)
Physical Review Letters	2017/Q1 (1)
PLOS Computational Biology	2023/Q1 (1)
Powder Technology	2015/Q1 (1), 2023/Q1 (1)
Progress In Electromagnetics Research	2019/Q2 (1)
Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics	2023/Q1 (1)
Revista Argentina de Bioingeniería	2018/NA (1)
Scientific Reports	2014/Q1 (1), 2024/Q1 (1)
Soft Matter	2023/Q1 (1), 2024/Q2 (1)
The European Physical Journal E	2014/Q2 (1)

B. Publicaciones del GMG

1. Martín Sánchez, Gustavo Rosenthal y Luis A. Pugnaloni. «Universal response of optimal granular damping devices». En: *Journal of Sound and Vibration* 331.20 (2012), págs. 4389-4394.

2. Roberto Arévalo, Luis A. Pugnaloni, Iker Zuriguel y Diego Maza. «Contact network topology in tapped granular media». En: *Physical Review E* 87 (2 feb. de 2013), pág. 022203.

3. Martín Sánchez, C. Manuel Carlevaro y Luis A. Pugnaloni. «Effect of particle shape and fragmentation on the response of particle dampers». En: *Journal of Vibration and Control* 20.12 (29 de mayo de 2013), págs. 1846-1854.

4. Ramiro M. Irastorza, C. Manuel Carlevaro y Luis A. Pugnaloni. «Exact predictions from the Edwards ensemble versus realistic simulations of tapped narrow two-dimensional granular columns». En: *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* 2013.12 (dic. de 2013), P12012.

5. Roberto Arévalo, Luis A. Pugnaloni, Diego Maza e Iker Zuriguel. «Tapped granular packings described as complex networks». En: *Philosophical Magazine* 93.31-33 (6 de jun. de 2013), págs. 4078-4089.

6. Martín Sánchez y C. Manuel Carlevaro. «Nonlinear dynamic analysis of an optimal particle damper». En: *Journal of Sound and Vibration* 332.8 (abr. de 2013), págs. 2070-2080.

7. Rodolfo Omar Uñac, Jesica G. Benito, Ana María Vidales y Luis A. Pugnaloni. «Arching during the segregation of two-dimensional tapped granular systems: Mixtures versus intruders». En: *European Physical Journal E* 37.11 (nov. de 2014), pág. 117.

8. Iker Zuriguel et al. «Clogging transition of many-particle systems flowing through bottlenecks». En: *Scientific Reports* 4.1 (dic. de 2014), págs. 7324-7324.

9. Rammile Ettelaie, Eric Dickinson y Luis Pugnaloni. «First-order phase transition during displacement of amphiphilic biomacromolecules from interfaces by surfactant molecules». En: *Journal of Physics: Condensed Matter* 26.46 (oct. de 2014), pág. 464109.

10. Baptiste Blanc, Jean-Christophe Géminard y Luis A. Pugnaloni. «On-and-off dynamics of a creeping frictional system». En: *The European Physical Journal E* 37.11 (nov. de 2014), pág. 112.

11. Demian Slobinsky y Luis Ariel Pugnaloni. «Wang-Landau algorithm for entropic sampling of arch-based microstates in the volume ensemble of static granular packings». En: *Papers in Physics* 7 (mar. de 2015), pág. 070001.

12. D. Slobinsky y Luis A. Pugnaloni. «Arch-based configurations in the volume ensemble of static granular systems». En: *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* 2015.2 (3 de feb. de 2015), P02005.

13. Manuel J. Cordero y Luis A. Pugnaloni. «Dynamic transition in conveyor belt driven granular flow». En: *Powder Technology* 272 (2015), págs. 290-294.

14. Ezequiel Goldberg, C. Manuel Carlevaro y Luis A. Pugnaloni. «Flow rate of polygonal grains through a bottleneck: Interplay between shape and size». En: *Papers in Physics* 7.070016 (nov. de 2015), págs. 1-10.

15. José Martín Pastor, Angel Garcimartín, Paula A. Gago, Juan Pablo Peralta, César Martín-Gómez, Luis Miguel Ferrer, Diego Maza, Daniel R. Parisi, Luis A. Pugnaloni e Iker Zuriguel. «Experimental proof of faster-is-slower in systems of frictional particles flowing through constrictions.» En: *Physical Review E* 92.6 (15 de dic. de 2015), págs. 062817-062817.

16. Paula A. Gago, Diego Maza y Luis A. Pugnaloni. «Relevance of system size to the steady-state properties of tapped granular systems». En: *Physical Review E* 91 (3 mar. de 2015), pág. 032207.

17. Luis A. Pugnaloni, C. Manuel Carlevaro, M. Kramár, K. Mischaikow y L. Kondic. «Structure of force networks in tapped particulate systems of disks and pentagons. I. Clusters and loops». En: *Physical Review E* 93 (6 jun. de 2016), pág. 062902.

18. Lou Kondic, Miroslav Kramar, Luis A. Pugnaloni, C Carlevaro y Konstantin Mischaikow. «Structure of force networks in tapped particulate systems of disks and pentagons. II. Persistence analysis.» En: *Physical Review E* 93.6 (14 de jun. de 2016), págs. 062903-062903.

19. Ezequiel Goldberg, C. Manuel Carlevaro y Luis A. Pugnaloni. «Effect of grain shape on the jamming of two-dimensional silos». En: *EPJ Web of Conferences* 140 (30 de jun. de 2017), pág. 06009.

20. G. A. Patterson, P. I. Fierens, F. Sangiuliano Jimka, P. G. K önig, A. Garcimartín, I. Zuriguel, L. A. Pugnaloni y D. R. Parisi. «Clogging Transition of Vibration-Driven Vehicles Passing through Constrictions». En: *Physical Review Letters* 119 (24 dic. de 2017), pág. 248301.

21. Marcos A. Madrid, J. R. Darias y Luis A. Pugnaloni. «A differential equation for the flow rate during silo discharge: Beyond the Beverloo rule». En: *EPJ Web of Conferences* 140 (30 de jun. de 2017), págs. 03041-.

22. M. Madrid, K. Asencio y D. Maza. «Silo discharge of binary granular mixtures». En: *Physical Review E* 96 (2 ago. de 2017), pág. 022904.

23. Mauro Baldini, C. Manuel Carlevaro, Luis A. Pugnaloni y Martín Sánchez. «Numerical simulation of proppant transport in a planar fracture. A study of perforation placement and injection strategy». En: *International Journal of Multiphase Flow* 109 (2018), págs. 207-218.

24. Ezequiel Goldberg, C Manuel Carlevaro y Luis A Pugnaloni. «Clogging in two-dimensions: effect of particle shape». En: *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* 2018.11 (nov. de 2018), pág. 113201.

25. Marcos A. Madrid, J. R. Darias y Luis A. Pugnaloni. «Forced flow of granular media: Breakdown of the Beverloo scaling». En: *EPL (Europhysics Letters)* 123.1 (17 de ago. de 2018), págs. 14004-.

26. Bruno V. Guerrero, Luis A. Pugnaloni, Celia Lozano, Iker Zuriguel y Angel Garcimartín. «Slow relaxation dynamics of clogs in a vibrated granular silo.» En: *Physical Review E* 97.4 (24 de abr. de 2018), págs. 042904-042904.

27. Jesús E. Fajardo, C. Manuel Carlevaro, Fernando Vericat, Enrique Berjano y Ramiro M. Irastorza. «Effect of the trabecular bone microstructure on measuring its thermal conductivity: A computer modeling-based study». En: *Journal of Thermal Biology* 77 (oct. de 2018), págs. 131-136.

28. Jesús E. Fajardo, Fernando Vericat, C. Manuel Carlevaro y Ramiro M. Irastorza. «Effects of Cancellous Bone Dielectric Variability on Microwaves Detection Feasibility. A Simulation Study». En: *Revista Argentina de Bioingeniería* 22.2 (2018).

29. Marcos A. Madrid y Luis A. Pugnaloni. «Velocity profiles in forced silo discharges». En: *Granular Matter* 21.3 (jul. de 2019), pág. 76.

30. Ryan Kozlowski, C. Manuel Carlevaro, Karen E. Daniels, Lou Kondic, Luis A. Pugnaloni, Joshua E. S. Socolar, Hu Zheng y Robert Behringer. «Dynamics of a grain-scale intruder in a two-dimensional granular medium with and without basal friction.» En: *Physical Review E* 100.3 (25 de sep. de 2019), págs. 032905-.

31. Germán A. Patterson, Federico Sangiuliano Jimka, Pablo G. Kö nig, Luis A. Pugnaloni, Angel Garcimartín, Iker Zuriguel, Pablo I. Fierens y Daniel R. Parisi. «Vibration Driven Vehicles Flowing Through Bottlenecks». En: *Traffic and Granular Flow '17*. Ed. por Samer H. Hamdar. Cham: Springer International Publishing, 2019, págs. 459-466.

32. Matías E. Fernández, Martín Sánchez y Luis A. Pugnaloni. «Proppant transport in a scaled vertical planar fracture: Vorticity and dune placement». En: *Journal of Petroleum Science and Engineering* 173 (2019), págs. 1382-1389.

33. Jesús E Fajardo, Julián Galván, Fernando Vericat, Carlos M Carlevaro y Ramiro M Irastorza. «Phaseless Microwave Imaging Of Dielectric Cylinders: An Artificial Neural Networks-Based Approach». En: *Progress In Electromagnetics Research* 166 (2019), págs. 95-105.

34. J. E. Fajardo, F. Vericat, G. Irastorza, C. M. Carlevaro y R. M. Irastorza. «Sensitivity analysis on imaging the calcaneus using microwaves». En: *Biomedical Physics & Engineering Express* 5.4 (jul. de 2019), pág. 045039.

35. Hernán R. Sánchez, Ramiro M. Irastorza y C. Manuel Carlevaro. «Uncertainties and temperature correction in molecular dynamic simulations of dielectric properties of condensed polar systems». En: *Journal of Molecular Liquids* 278 (mar. de 2019), págs. 546-552.

36. C. Manuel Carlevaro, Ryan Kozlowski, Luis A. Pugnaloni, Hu Zheng, Joshua E. S. Socolar y Lou Kondic. «Intruder in a two-dimensional granular system: Effects of dynamic and static basal friction on stick-slip and clogging dynamics». En: *Physical Review E* 101 (1 ene. de 2020), pág. 012909.

37. J. R. Darias, Marcos A. Madrid y Luis A. Pugnaloni. «Differential equation for the flow rate of discharging silos based on energy balance». En: *Physical Review E* 101.5 (14 de mayo de 2020), págs. 052905-.

38. C. Manuel Carlevaro, Ryan Kozlowski, Luis A. Pugnaloni, Hu Zheng, Joshua E. S. Socolar y Lou Kondic. «Intruder in a two-dimensional granular system: Effects of dynamic and static basal friction on stick-slip and clogging dynamics». En: *Physical Review E* 101 (1 ene. de 2020), pág. 012909.

39. J. E. Fajardo, F. P. Lotto, F. Vericat, C. M. Carlevaro y R. M. Irastorza. «Microwave tomography with phaseless data on the calcaneus by means of artificial neural networks». En: *Medical & Biological Engineering & Computing* 58.2 (feb. de 2020), págs. 433-442.

40. R.M. Irastorza, A. Gonzalez-Suarez, J.J. Pérez y E. Berjano. «Differences in applied electrical power between full thorax models and limited-domain models for RF cardiac ablation». En: *International Journal of Hyperthermia* 37.1 (2020), págs. 677-687.

41. Matías E. Fernández, Luis A. Pugnaloni y Martín Sánchez. «Proppant transport in a planar fracture: Particle image velocimetry». En: *Journal of Natural Gas Science and Engineering* 89 (2021), pág. 103860.

42. Federico G. Vega, C. Manuel Carlevaro, Martín Sánchez y Luis A. Pugnaloni. «Stability and conductivity of proppant packs during flowback in unconventional reservoirs: A CFD–DEM simulation study». En: *Journal of Petroleum Science and Engineering* 201 (2021), pág. 108381.

43. Marcos A. Madrid, C. Manuel Carlevaro, Luis A. Pugnaloni, Marcelo Kuperman y Sebastián Bouzat. «Enhancement of the flow of vibrated grains through narrow apertures by addition of small particles». En: *Physical Review E* 103 (3 mar. de 2021), pág. L030901.

44. Madrid, Marcos A., Irastorza, Ramiro M., Meyra, Ariel G. y Carlevaro, C. Manuel. «Self-assembly of self-propelled magnetic grains». En: Powders & Grains 2021 - 9th International Conference on Micromechanics on Granular Media. Vol. 249. 5 de jul.-6 de ago. de 2021, pág. 06005.

45. L. Basiuk, C.M. Carlevaro y R.I. Irastorza. «Electrical conductivity of trabecular bone: A preliminar simulation study». En: 21st International Conference on Biomedical Applications of Electrical Impedance Tomography. Galway, Irlanda: Zenodo, 14-16 de jun. de 2021, pág. 91.

46. Rituparna Basak, C. Manuel Carlevaro, Ryan Kozlowski, Chao Cheng, Luis A. Pugnaloni, Miroslav Kramár, Hu Zheng, Joshua E. S. Socolar y Lou Kondic. «Two Approaches to Quantification of Force Networks in Particulate Systems». En: *Journal of Engineering Mechanics* 147.11 (2021), pág. 04021100.

47. Yanis R. Espinosa, H. Ariel Alvarez, Eduardo I. Howard y C. Manuel Carlevaro. «Molecular dynamics simulation of the heart type fatty acid binding protein in a crystal environment». En: *Journal of Biomolecular Structure and Dynamics* 39.10 (jun. de 2021), págs. 3459-3468.

48. A. Meyra O. Patsahan y A. Ciach. «Correlation functions in mixtures with energetically favoured nearest neighbours of different kind: a size-asymmetric case». En: *Molecular Physics* 119.15-16 (2021), e1820091.

49. Ramiro M. Irastorza, Maite Bovaira, Carles García-Vitoria, Víctor Muñoz y Enrique Berjano. «Effect of the relative position of electrode and stellate ganglion during thermal radiofrequency ablation: a simulation study». En: *International Journal of Hyperthermia* 38.1 (2021), págs. 1502-1511.

50. Lucas Basiuk, Frederico Irou Roschzttardtz, Matías E. Fernández, Luis A. Pugnaloni y Martín Sánchez. «Proppant transport in scaled experiments: Effect of drainage configuration and fracture wall roughness». En: *Journal of Petroleum Science and Engineering* 208 (2022), pág. 109433.

51. C. Manuel Carlevaro, Marcelo N. Kuperman, Sebasti án Bouzat, Luis A. Pugnaloni y Marcos A. Madrid. «On the use of magnetic particles to enhance the flow of vibrated grains through narrow apertures». En: *Granular Matter* 24.2 (2022), pág. 51.

52. Horacio Serna, Ariel G Meyra, Eva G Noya y Wojciech T Góźdź. «Self-Assembly of Optimally Packed Cylindrical Clusters inside Spherical Shells». En: *Journal of Physical Chemistry B* (2022).

53. O Patsahan, A Meyra y A Ciach. «Effect of a confining surface on a mixture with spontaneous inhomogeneities». En: *Journal of Molecular Liquids* 363 (2022), pág. 119844.

54. Luis A. Pugnaloni, C. Manuel Carlevaro, Ryan Kozlowski, Hu Zheng, Lou Kondic y Joshua E. S. Socolar. «Universal features of the stick-slip dynamics of an intruder moving through a confined granular medium». En: *Physical Review E* 105 (4 abr. de 2022), pág. L042902.

55. Yanis R. Espinosa, Daniel I. Barrera Valderrama, C. Manuel Carlevaro y Eugenio J. Llanos. «Molecular basis of the anchoring and stabilization of human islet amyloid polypeptide in lipid hydroperoxidized bilayers». En: *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects* 1866.10 (jul. de 2022), pág. 130200.

56. Marcos A. Madrid, José M. Fuentes, Francisco Ayuga y Eutiquio Gallego. «Determination of the Angle of Repose and Coefficient of Rolling Friction for Wood Pellets». En: *Agronomy* 12.2 (2022).

57. Xavier Moll, Dolors Fondevila, Félix García-Arnas, Fernando Burdio, Macarena Trujillo, Ramiro M. Irastorza, Enrique Berjano y Anna Andaluz. «Comparison of two radiofrequency-based hemostatic devices: saline-linked bipolar vs. cooled-electrode monopolar». En: *International Journal of Hyperthermia* 39.1 (2022), págs. 1397-1407.

58. Ramiro M. Irastorza, Timothy Maher, Michael Barkagan, Rokas Liubasuskas, Juan J. Pérez, Enrique Berjano y Andre d'Avila. «Limitations of Baseline Impedance, Impedance Drop and Current for Radiofrequency Catheter Ablation Monitoring: Insights from In silico Modeling». En: *Journal of Cardiovascular Development and Disease* 9.10 (2022).

59. Ana González-Suárez, Ramiro M. Irastorza, Stuart Deane, Barry O'Brien, Martin O'Halloran y Adnan Elahi. «Full torso and limited-domain computer models for epicardial pulsed electric field ablation». En: *Computer Methods and Programs in Biomedicine* 221 (2022), pág. 106886.

60. Arash Aryana, Ramiro M. Irastorza, Enrique Berjano, Richard J. Cohen, Jeffrey Kraus, Ali Haghighi-Mood, Vivek Y. Reddy y André d'Avila. «Radiofrequency ablation using a novel insulated-tip ablation catheter can create uniform lesions comparable in size to conventional irrigated ablation catheters while using a fraction of the energy and irrigation». En: *Journal of Cardiovascular Electrophysiology* 33.6 (2022), págs. 1146-1156.

61. Ana González-Suárez, Juan J. Pérez, Ramiro M. Irastorza, Andre D'Avila y Enrique Berjano. «Computer modeling of radiofrequency cardiac ablation: 30 years of bioengineering research». En: *Computer Methods and Programs in Biomedicine* 214 (2022), pág. 106546.

62. Luciana Melina Luque, Carlos Manuel Carlevaro, Camilo Julio Llamoza Torres y Enrique Lomba. «Physics-based tissue simulator to model multicellular systems: A study of liver regeneration and hepatocellular carcinoma recurrence». En: *PLOS Computational Biology* 19.3 (mar. de 2023), págs. 1-28.

63. Marcia C. Barbosa, Ana Laura Benavides, Manuel Carlevaro, Gerhard Kahl y Enrique Lomba. «Special issue on soft matter research in Latin America». En: *Journal of Physics: Condensed Matter* 35.41 (jul. de 2023), pág. 410301.

64. H. Ariel Alvarez, Alexandra Cousido-Siah, Yanis R. Espinosa, Alberto Podjarny, C. Manuel Carlevaro y Eduardo Howard. «Lipid exchange in crystal-confined fatty acid binding proteins: X-ray evidence and molecular dynamics explanation». En: *Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics* 91.11 (2023), págs. 1525-1534.

65. María José Cervantes, Lucas O. Basiuk, Ana González-Suárez, C. Manuel Carlevaro y Ramiro M. Irastorza. «Low-Frequency Electrical Conductivity of Trabecular Bone: Insights from In Silico Modeling». En: *Mathematics* 11.19 (2023).

66. Rituparna Basak, Ryan Kozlowski, Luis A. Pugnaloni, M. Kramar, Joshua E. S. Socolar, C. Manuel Carlevaro y Lou Kondic. «Evolution of force networks during stick-slip motion of an intruder in a granular material: Topological measures extracted from experimental data». En: *Physical Review E* 108 (5 nov. de 2023), pág. 054903.

67. Alina Ciach, Andres De Virgiliis, Ariel Meyra y Marek Litniewski. «Pattern Formation in Two-Component Monolayers of Particles with Competing Interactions». En: *Molecules* 28.3 (2023).

68. Horacio Serna, Ariel G. Meyra, Eva G. Noya y Wojciech T. Góźdź. «Structural characterization of systems with competing interactions confined in narrow spherical shells». En: *Soft Matter* 19 (27 2023), págs. 5103-5117.

69. Paula A. Gago, Marcos A. Madrid, Stefan Boettcher, Raphael Blumenfeld y Peter King. «Effect of bevelled silo outlet in the flow rate during discharge». En: *Powder Technology* 428 (2023), pág. 118842.

70. Ramiro M Irastorza, Timothy Maher, Michael Barkagan, Rokas Liubasuskas, Enrique Berjano y Andre d'Avila. «Anterior vs. posterior position of dispersive patch during radiofrequency catheter ablation: insights from in silico modelling». En: *EP Europace* 25.3 (ene. de 2023), págs. 1135-1143.

71. Adriano Pinilla, José María Fuentes, Esperanza Ayuga, Marcos Madrid, Francisco Ayuga y Eutiquio Gallego. «Experimental results in a silo model with corrugated steel walls and eccentric hoppers». En: (2023), pág. 1.

72. C. Manuel Carlevaro, Ryan Kozlowski y Luis A. Pugnaloni. «Flow rate in 2D silo discharge of binary granular mixtures: the role of ordering in monosized systems». En: *Frontiers in Soft Matter* 4 (2024).

73. Luciana Melina Luque, Carlos Manuel Carlevaro, Enrique Rodriguez-Lomba y Enrique Lomba. «In silico study of heterogeneous tumour-derived organoid response to CAR T-cell therapy». En: *Scientific Reports* 14.1 (29 de mayo de 2024), pág. 12307.

74. Amir Zablotsky, Marcos A. Madrid, C. Manuel Carlevaro, Marcelo Kuperman, Luis A. Pugnaloni y Sebastián Bouzat. «Reduction of clogging of vibrated grains passing through a narrow aperture by the addition of low-friction particles». En: *Physical Review E* 110 (3 sep. de 2024), pág. 034902.

75. Andres De Virgiliis, Ariel Meyra y Alina Ciach. «Statistical Thermodynamic Description of Self-Assembly of Large Inclusions in Biological Membranes». En: *Current Issues in Molecular Biology* 46.10 (2024), págs. 10829-10845.

76. Andres De Virgiliis, Ariel Meyra y Alina Ciach. «Lattice Model Results for Pattern Formation in a Mixture with Competing Interactions». En: *Molecules* 29.7 (2024).

77. O. Patsahan, A. Meyra y A. Ciach. «Spontaneous pattern formation in monolayers of binary mixtures with competing interactions». En: *Soft Matter* 20 (7 2024), págs. 1410-1424.

78. Jose María Fuentes, Adriano Pinilla, Marcos Madrid, Joanna Wiącek, Esperanza Ayuga-Téllez, Francisco Ayuga y Eutiquio Gallego. «Measurement of friction phenomena on silo walls made of corrugated steel». En: *Computers and Electronics in Agriculture* 226 (2024), pág. 109374.

79. Enrique Berjano y Ramiro M Irastorza. «Positioning of the dispersive electrode and its effect on the safety and efficacy of radiofrequency ablation». En: *EP Europace* 27.1 (dic. de 2024), euae296.

80. Santiago Collavini, Juan J. Pérez, Enrique Berjano, Mariano Fernández-Corazza, Silvia Oddo y Ramiro M. Irastorza. «Impact of surrounding tissue-type and peri-electrode gap in stereoelectroencephalography guided (SEEG) radiofrequency thermocoagulation (RF-TC): a computational study». En: *International Journal of Hyperthermia* 41.1 (2024), pág. 2364721.

81. Ramiro M. Irastorza, Claudio Hadid y Enrique Berjano. «Effect of dispersive electrode position (anterior vs. posterior) in epicardial radiofrequency ablation of ventricular wall: A computer simulation study». En: *International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering* 40.8 (2024), e3847.

82. Federico G. Vega, C. Manuel Carlevaro, Mauro Baldini, Marcos A. Madrid y Luis A. Pugnaloni. «Simulation of proppant conductivity test: effect of particle size dispersion». En: *Petroleum Science and Technology* 43.9 (2025), págs. 1010-1028.

83. Eutiquio Gallego, Marcos Madrid, José María Fuentes, Joanna Wiącek, Ana Grande y Francisco Ayuga. «DEM analysis of friction of cylindrical pinewood pellets with corrugated steel silo walls». En: *Computational Particle Mechanics* (mar. de 2025).

84. Yanis R. Espinosa, C. Manuel Carlevaro y C. Gastón Ferrara. «Molecular mechanisms underlying the effects of urea and the structural dynamics of bovine serum albumin». En: *Biointerphases* 20.4 (jul. de 2025), pág. 041003.